01 / O PROBLEMA

Planejar antes de saber

Atividade BACI: antes/depois, controle/impacto

Equipe: _____ Turma: _____ Data: _____

O tempo da atividade é o tempo do planejamento. Você integra a equipe que precisa definir o monitoramento antes do esvaziamento do reservatório de Enobieta, no norte da Espanha. O caso é real; esta situação de decisão é uma reencenação didática. As escolhas futuras da equipe são propostas, não registros do que ocorreu.

O desafio

O esvaziamento poderá mobilizar sedimentos e alterar o habitat a jusante. A equipe quer investigar mudanças nos macroinvertebrados do riacho e no substrato. Uma mudança depois da intervenção, sozinha, não resolve a pergunta: também pode haver variação natural ao longo do tempo.

Sua entrega

Prepare um protocolo com pergunta, locais, calendário, unidades amostrais, respostas e plano de comparação. Use o módulo de planejamento observacional da TRILHA como apoio. Registre as decisões nas páginas seguintes antes de consultar os resultados do estudo.

1. Formule uma pergunta que compare a mudança temporal nos locais de impacto com a mudança nos controles.

2. Escolha uma resposta principal: riqueza de táxons, densidade de indivíduos ou outro indicador justificado. Escreva a hipótese e explique que mudança seria ecologicamente relevante.

BACI = Before-After / Control-Impact. Nesta atividade, controle não significa necessariamente rio intocado: significa uma referência adequada para a comparação proposta.

02 / ESPAÇO E UNIDADES

Onde e em que nível coletar?

Pontos de partida do caso real

Locais candidatos	Posição e papel a avaliar
C1	Montante da barragem.
C2, C3 e C4	Tributários livres da influência direta da barragem.
I1, I2, I3 e I4	Distâncias crescentes a jusante.

3. Justifique quais locais usaria como controles e quais como impacto. Que informações prévias sobre habitat, conectividade e outras pressões precisaria conferir?

4. Desenhe a barragem, o sentido da água, os tributários e os locais escolhidos. Use apenas posições relativas; este é um esquema, não um mapa georreferenciado.

5. Identifique: (a) a unidade que recebe a intervenção; (b) o local acompanhado; (c) a subamostra dentro do local. Quais observações podem compartilhar a mesma influência?

Decisão para defender: instalar mais estações a jusante de uma mesma barragem produz novas intervenções independentes? Explique o alcance da inferência que seu desenho permitirá.

03 / TEMPO E PROTOCOLO

Quando e como repetir?

Um protocolo de campo disponível

O estudo de origem usou amostras aleatórias com rede Surber de 0,09 m² e malha de 500 µm, além da caracterização do substrato. Use esse protocolo como referência para elaborar sua proposta; justifique adaptações e preserve a comparabilidade entre locais e campanhas.

6. Proponha quantas campanhas faria antes, durante e depois. Como distribuiria as datas para lidar com sazonalidade, tendências anteriores e recuperação? Defina também o marco da intervenção.

Fase	Nº de campanhas	Épocas / intervalo	Justificativa
Antes			
Durante (se incluída)			
Depois			

7. Defina o número de subamostras por local e campanha, sua distribuição aleatória e como evitar amostrar repetidamente o mesmo trecho perturbado pela coleta.

Dimensione o trabalho

Total de amostras Surber = soma, em todas as campanhas, do número de locais visitados multiplicado pelas subamostras em cada local. Registre o total previsto e discuta a viabilidade de campo e laboratório.

8. Com menos recursos, que redução faria primeiro e qual informação perderia? Explique por que aumentar subamostras não substitui ampliar locais ou datas independentes.

04 / REGISTRO E COMPARAÇÃO

Como o plano vira evidência?

A ficha de coleta vem antes da análise

Proponha uma linha por amostra Surber. Inclua identificadores de amostra e local, condição, data, fase, área amostrada, resposta e unidade. Se acompanhar uma unidade permanente, defina seu identificador; não presuma pareamento pelo número da subamostra.

9. Escreva os nomes das colunas e defina como registrar ausência de coleta, valor ausente e zero observado. Não preencha medições fictícias.

A comparação central

Contraste BACI: (média depois nos locais de impacto - média antes nos locais de impacto) - (média depois nos controles - média antes nos controles). É uma descrição da comparação; o cálculo da incerteza deve respeitar locais, datas, subamostras e a distribuição da resposta.

10. Descreva o gráfico que faria e como representaria condição, tempo e local. Por que testar apenas o antes/depois nos locais de impacto não responde à pergunta BACI?

11. Explique como a análise preservaria as medidas repetidas nos locais e as subamostras. Discuta a interação condição × período; não trate todas as linhas como réplicas independentes.

Conferência antes de entregar

Confira se o plano tem: controles justificáveis; observações anteriores; calendário comparável; unidades identificadas; esforço documentado; resposta principal; tratamento de perdas; limites de inferência. Apresente uma ameaça à atribuição do efeito à intervenção e como tentaria reduzi-la.

Próxima etapa, após entregar o plano: o professor poderá liberar os dados de Enobieta para comparar seu desenho com o que foi possível executar. Resultados futuros não devem orientar retroativamente a hipótese desta entrega.

Fonte do caso: Atristain et al. (2024). Dados: DOI 10.5061/dryad.w3r2280ws. Artigo: DOI 10.1111/1365-2664.14656. Consulte as fontes completas após registrar seu plano.